CNN 辨識報告

MobileNetV3 Small 蜜蜂表型裁切影像分類

2026 年 10 月 14 日

本報告記錄兩個已完成的 MobileNetV3 Small 訓練實驗：從零訓練與使用預訓練權重。CNN 輸入是人工真值框裁切圖，任務是兩種表型分類；它不能自行在整張照片中找出蜜蜂。測試結果仍受資料重複與群組交叉影響，屬探索性成果。

資料與訓練設定

訓練 210 張原圖、445 個裁切框；驗證 25 張、53 框；原測試 27 張、55 框。移除與訓練或驗證完全重複的 2 張測試圖後，剩 25 張、50 框。兩實驗均以驗證 macro F1 選最佳權重，seed 0，輸入邊長 640，batch 16，SGD，最多 1000 epoch，早停耐心 100。

類別是人工判讀的「疑似農藥相關表型」及「自然死亡表型」。混淆矩陣列是真值、欄是預測，順序均為上述兩類。

實驗	完成 epoch	最佳 epoch	原測試 acc / F1	去重後 acc / F1
從零訓練	171	71	.764 / .681	.740 / .653
預訓練	207	107	.782 / .713	.760 / .688

錯誤分布

原測試集的從零訓練混淆矩陣為 [[7, 1], [12, 35]]；預訓練為 [[8, 0], [12, 35]]。移除完全重複後，分別為 [[6, 1], [12, 31]] 與 [[7, 0], [12, 31]]。兩模型對自然死亡表型仍有 12 個框被判成疑似農藥相關表型。

預訓練模型在這批測試裁切圖的 macro F1 較高，但樣本少、來源與日期分組未獨立，且額外蒐集資料含外部素材；不能宣稱對新蜂箱或新日期已有可靠優勢，也不能把分類準確率當作化學死因診斷率。

後續驗收

先在原圖層級去重並鎖定獨立群組切分；保留每個裁切圖的原圖、框、人工標註者及來源。兩種 CNN 配方在新切分上重新訓練，輸出逐框預測、每類 precision / recall / F1、混淆矩陣及不確定性。若需部署為 YOLO 後分類器，必須以 YOLO 實際預測框而非人工真值框驗證端到端效果。

證據位置：cnnnew / scratch / result.json、pretrained / result.json、TRAINING_REPORT.md、validate_results.py；jetsonnew / 04_研究報告與參考 / data_audit.json。